

# **Analyse B Cours 15**

15/04/2025

by Lucas Duchet-Annez

## Contents

|          |                                 |          |
|----------|---------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Extrema de fonctions</b>     | <b>2</b> |
| 1.1      | Recherche d'extrema locaux      | 2        |
| <b>2</b> | <b>Problèmes d'optimisation</b> | <b>3</b> |

## §1 Extrema de fonctions

### Définition 1.1.

Une fonction  $f$  possède un maximum global en  $x_0 \in D_f \Rightarrow \forall x \in D_f, f(x) \leq f(x_0)$

Une fonction  $f$  possède un minimum global en  $x_0 \in D_f \Rightarrow \forall x \in D_f, f(x) \geq f(x_0)$

### Définition 1.2.

$f$  possède un maximum local en  $x_0 \in D_f \Rightarrow \exists \delta > 0$  tq  $\forall x \in ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \cap D_f, f(x) \leq f(x_0)$

$f$  possède un minimum local en  $x_0 \in D_f \Rightarrow \exists \delta > 0$  tq  $\forall x \in ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \cap D_f, f(x) \geq f(x_0)$

### Remarque 1.1.

1. Un maximum/ minimum global est aussi local
2.  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue admet un max et min global sur  $[a, b]$

## §1.1 Recherche d'extrema locaux

### Theorem 1.1.1.

Soit  $f$  dérivable en  $x_0$ . Si  $f$  admet un extremum en  $x_0$ , alors  $f'(x_0) = 0$

### Remarque 1.1.1.

La réciproque est fausse  $f(x) = x^3$

### Proposition 1.1.1.

Si  $f$  dérivable en  $x_0$

- si  $f'(x_0) \neq 0$  pas d'extremum en  $x_0$
- si  $f'(x_0) = 0$   $f$  peut admettre un extremum en  $x_0$  ou pas

Si  $f$  pas dérivable en  $x_0$ ,  $f$  peut admettre un extremum en  $x_0$  ou pas

### Théorème 1.1.2.

Soit  $f$  continue dans un voisinage de  $x_0$ , dérivable dans un voisinage épointé de  $x_0$ . Si  $f'$  change de signe en  $x_0$  alors  $f$  admet un extremum local en  $x_0$

**Exemple 1.1.1.**

$$f(x) = \sin(|x|), -\pi \leq x < \pi = \begin{cases} \sin(x), & 0 \leq x \leq \pi \\ -\sin(x), & -\pi \leq x < 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$f'(x) = \begin{cases} \cos(x), & 0 \leq x \leq \pi \\ -\cos(x), & -\pi \leq x < 0 \end{cases} \quad (2)$$

$f$  pas dérivable en 0

Candidats:  $-\pi, 0, \pi, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$

Changement de signe de  $f'$ :

- min local en 0  $f(0) = 0$
- max local  $f(-\frac{\pi}{2}) = 1 = f(\frac{\pi}{2})$

Au bord de l'intervalle:

- min local en  $-\pi, f(-\pi) = 0$
- min local en  $\pi, f(\pi) = 0$

**§2 Problèmes d'optimisation****Problème 2.1.**

Optimiser l'aire du rectangle inscrit sous la parabole  $y = 1 - x^2$

$$A(x) = 2x(1 - x^2), x \in [0, 1] \quad (3)$$

$$A'(x) = 2(1 - x^2) + 2x(-2x) = 2 - 6x^2, D_{A'} = ]0, 1[ \quad (4)$$

$$A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (5)$$

|    |   |                      |   |
|----|---|----------------------|---|
|    | 0 | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1 |
| A' | + | 0                    | - |

**Problème 2.2.**

Quel est le volume maximal d'un cylindre inscrit dans une sphère de rayon  $R$  ?

$$V = \pi r^2 h$$

$$(2x)^2 + h^2 = (2R)^2 \quad (6)$$

$$h^2 = 4R^2 - 4x^2 \quad (7)$$

$$h = 2\sqrt{R^2 - x^2}, x \in [0, R] \quad (8)$$

$$V(x) = \pi x^2 h = 2\pi x^2 \sqrt{R^2 - x^2}, x \in [0, R] \quad (9)$$

$$V'(x) = 4\pi x \sqrt{R^2 - x^2} + 2\pi x^2 \frac{-2x}{2\sqrt{R^2 - x^2}} = 4\pi x \sqrt{R^2 - x^2} - \frac{2\pi x^3}{\sqrt{R^2 - x^2}} \quad (10)$$

$$V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = R\sqrt{\frac{2}{3}} \quad (11)$$

Le max est

$$V\left(R\sqrt{\frac{2}{3}}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) \quad (12)$$

**Problème 2.3.**

$x \in \mathbb{R}_*^+$   $\theta = \beta - \alpha$  On veut maximiser  $\theta$

$$\tan(\alpha) = \frac{3}{x}, \alpha \in ]0, \frac{\pi}{2}[ \quad (13)$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{3}{x}\right) \quad (14)$$

$$\theta(x) = \arctan\left(\frac{8}{x}\right) - \arctan\left(\frac{3}{x}\right) \quad (15)$$

$$\theta'(x) = \frac{-5x^2 + 120}{x^2 + 64}(x^2 + 9) \quad (16)$$

$$\theta'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{24} \quad (17)$$

Max en  $\sqrt{24}, \theta(\sqrt{24}) \approx 27^\circ$